

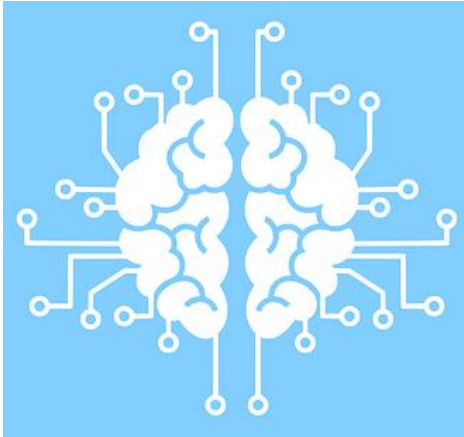
Guía de Unidad Didáctica

Circuitos Lógicos combinacionales, Unidad IV

Contenido

Introducción	3
Objetivos Específicos	3
Orientaciones Específicas	4
Esquema de Trabajo Independiente	5
Actividades de Aprendizaje	5

Introducción



En el presente material se detallan las actividades que deberá cumplir durante esta unidad, divididas en semanas con sus fechas específicas, así como el objetivo que se persigue con dichas actividades y la descripción de estas.

En este documento se detallan las primeras lecturas y actividades de aprendizaje, que buscan construir su conocimiento sobre los circuitos lógicos combinacionales a través de su propio trabajo y esfuerzo.

Espero que la lectura de este material le resulte ligera y le sirva de guía durante la unidad. En caso de tener dudas o preguntas, puede manifestarlas en las sesiones de chat o en los foros de consulta. Un cordial saludo de mi parte.

Objetivos Específicos

Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA

Orientaciones Específicas

Diariamente, tomamos decisiones que afectan nuestro futuro. Desde la elección de la carrera hasta la inscripción en esta clase, cada decisión tiene un impacto. Cuando se trata de circuitos lógicos combinacionales, las decisiones correctas no solo afectan su comprensión personal, sino también el funcionamiento de sistemas más amplios en los que estas tecnologías se aplican.

En esta guía encontrará los objetivos que se buscan conseguir durante la unidad. En el siguiente apartado, se presenta una tabla que especifica cada actividad con sus fechas de inicio y finalización. Esta tabla le ayudará a organizarse para cumplir con las metas establecidas. Se recomienda usar el calendario en el aula virtual o un organizador de su elección para sacar el mayor provecho posible a cada actividad.

Cumplir con las fechas es esencial para evitar penalizaciones en las actividades sumativas. Además, le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y beneficiarse de los aportes de sus compañeros, lo cual puede mejorar su desempeño. Durante este proceso de socialización, es importante mantener el respeto y la tolerancia ante opiniones distintas.

El tema de esta unidad es Circuitos Lógicos Combinacionales, donde explorará los conceptos fundamentales y aplicará métodos probados para resolver problemas específicos en esta área.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#12	Sumativa N5: Tecnología de integración	12/06/2024	18/06/2024
#15	Sumativa N6: Multiplexores	02/07/2024	03/07/2024
#16	Sumativa EP2: Segundo parcial	10/07/2024	10/07/2024

Actividades de Aprendizaje

Sumativa N5: Tecnología de integración

El propósito de este ejercicio es evaluar su comprensión y aplicación de los conceptos relacionados con la tecnología de integración en el contexto de los circuitos lógicos combinacionales. A través de este ejercicio, se pretende que los estudiantes demuestren su capacidad para integrar diferentes tecnologías y técnicas en el diseño y análisis de circuitos, asegurando así un conocimiento sólido y práctico que pueda ser aplicado en situaciones reales de ingeniería. Además, este ejercicio busca fomentar la colaboración en equipo y la resolución de problemas complejos mediante el uso de metodologías avanzadas de integración tecnológica.

Recursos



Documentación Unidad IV: Circuitos Lógicos combinacionales



[Vídeo: Curos de álgebra booleana](#)



[Lectura sugerida: Circuitos lógicos combinacionales](#)

Indicaciones

- Reúnanse en grupos de 3 personas y revisen el ejemplo de clase sobre circuitos lógicos combinacionales y tecnología de integración.
- Lean detenidamente el enunciado del ejercicio.
- Analicen los requisitos del circuito y diseñen el esquema lógico utilizando las puertas lógicas mencionadas y el multiplexor.
- Implementen el circuito y comprueben su funcionalidad mediante simulaciones o cálculos manuales.
- Redacten un informe detallado que incluya:
 - Diagrama esquemático del circuito.
 - Descripción del funcionamiento del circuito.
 - Proceso de diseño e integración de tecnologías.
 - Resultados de las simulaciones o cálculos manuales.
 - Análisis crítico del diseño y posibles mejoras.

Ejercicios

Una empresa está desarrollando un sistema electrónico complejo y necesita diseñar un circuito lógico combinacional que integre múltiples tecnologías. El circuito debe cumplir con los siguientes requisitos funcionales:

Entrada y Salida:

- El circuito tiene tres entradas (A, B, C) y una salida (Z).
- Las entradas pueden tomar valores binarios (0 o 1).

Funcionalidad:

- La salida Z debe ser 1 si al menos dos de las tres entradas son 1.
- La salida Z debe ser 0 si menos de dos entradas son 1.

Tecnología de Integración:

- El circuito debe ser implementado utilizando puertas lógicas básicas (AND, OR, NOT) y puertas lógicas avanzadas (NAND, NOR, XOR).
- Además, se debe integrar un multiplexor (MUX) para demostrar el uso de tecnologías avanzadas en la implementación del circuito.

Criterios de evaluación

- **Diseño del Circuito (30%)**: Claridad y corrección del diagrama esquemático.
- **Funcionalidad (30%)**: Exactitud en el cumplimiento de los requisitos funcionales.
- **Integración Tecnológica (20%)**: Uso correcto y eficiente de puertas lógicas avanzadas y multiplexor.
- **Informe (10%)**: Claridad, organización y detalle del informe escrito.
- **Análisis Crítico (10%)**: Profundidad y precisión en el análisis crítico y las posibles mejoras propuestas.

Sumativa N6: Multiplexores

El propósito de este ejercicio es profundizar en el conocimiento y aplicación de los multiplexores (MUX) en el diseño de circuitos lógicos. Los multiplexores son componentes esenciales en la ingeniería electrónica, utilizados para seleccionar y dirigir señales dentro de un circuito de manera eficiente. Este ejercicio permitirá a los estudiantes diseñar y analizar circuitos utilizando multiplexores, comprender su funcionamiento y explorar sus aplicaciones prácticas en sistemas electrónicos complejos. Los estudiantes reforzarán su capacidad para integrar multiplexores en sus diseños, mejorar la eficiencia del circuito y resolver problemas de selección de señales, preparando así el camino para proyectos más avanzados en el futuro.

Recursos



Documentación Unidad IV: Circuitos Lógicos combinacionales



[Vídeo: Multiplexor 4 a 1](#)

[Vídeo: Multiplexores y sus aplicaciones](#)

[Vídeo: Multiplexores analógicos y digitales](#)



[Lectura sugerida: Multiplexores analógicos y digitales](#)

Indicaciones

- Reúnanse en grupos de tres personas.
- Repasen el ejemplo de multiplexor 4:1 visto en clase.
- Lean el enunciado del ejercicio detenidamente.
- Analicen y discutan el problema en grupo, asegurándose de que todos los miembros entiendan cada parte del ejercicio.
- Den solución al ejercicio basándose en el ejemplo de clase y el conocimiento adquirido.

- Analicen los resultados obtenidos y preparen una breve presentación para compartir sus hallazgos con la clase.

Ejercicios

Diseño del Circuito: Diseñe el esquema lógico de un multiplexor 4:1 utilizando compuertas lógicas básicas (AND, OR, NOT).

Asegúrese de mostrar claramente cómo las entradas y las líneas de selección determinan la salida.

- **Tabla de Verdad:** Elabore la tabla de verdad completa del multiplexor 4:1. Esta debe incluir todas las combinaciones posibles de las líneas de selección (S1, S0) y la correspondiente salida (Y) en función de las entradas (D0, D1, D2, D3).
- **Expresión Booleana:** Derive la expresión booleana de la salida (Y) del multiplexor en términos de las entradas (D0, D1, D2, D3) y las líneas de selección (S1, S0).
- **Implementación en circuitverse:** Implemente su circuito en circuitverse
- **Simulación y Análisis:** Utilice una herramienta de simulación para verificar el funcionamiento de su diseño. Proporcione capturas de pantalla de la simulación mostrando diferentes combinaciones de las líneas de selección y las correspondientes salidas.
- **Aplicación Práctica:** Proponga una aplicación práctica en la que se pueda utilizar este multiplexor 4:1 en un sistema electrónico real. Explique cómo su implementación mejoraría el funcionamiento del sistema.

Criterios de evaluación

- Precisión en el diseño del circuito (20%).
- Exactitud y completitud de la tabla de verdad (20%).
- Correcta derivación de la expresión booleana (20%).

- Calidad y funcionalidad la simulación (20%).
- Resultados de la simulación y análisis (10%).
- Propuesta de aplicación práctica y explicación (10%).

Sumativa EP2: Segundo parcial

El segundo parcial será entrega de proyecto, una maqueta funcional con al menos dos sensores y una salida programado apoyándose en la tecnología Arduino y elaborada con elementos reciclados. Consulte a su docente para la aprobación de la idea de su proyecto